

◆解答◆

- ① (1) 78分 (2) $1\frac{2}{15}$
 ② (1) 10通り (2) 92本
 (3) 13才 (4) 分速72m
 (5) 1.72cm
 ③ (1) 330 (2) 99番目
 ④ (1) 毎秒0.8cm (2) 18cm^2

◆解説◆

- ② (1) A以外の5人から3人を選ぶ方法を考えます。

$$\frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2 \times 1} = 10 (\text{通り})$$

- (2) $100 \div 12 = 8 \text{あまり} 4$

$$100 - 8 = 92 (\text{本})$$

- (3) 5年後の父と子どもの年令の和は、

$$53 + 5 \times 2 = 63 (\text{才})$$

比の1にあたる年令は、

$$63 \div (5 + 2) = 9 (\text{才})$$

よって、子どもの年令は、

$$9 \times 2 = 18 (\text{才}) \cdots 5 \text{年後}$$

$$18 - 5 = 13 (\text{才})$$

- (4) P地からQ地までの道のりを①とすると、行きと帰りにかかる時間の合計は、

$$\textcircled{1} \div 60 + \textcircled{1} \div 90 = \frac{1}{36}$$

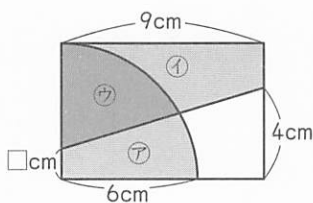
往復の平均の速さは、

$$\textcircled{2} \div \frac{1}{36} = 72 (\text{m}) \rightarrow \text{分速} 72 \text{m}$$

- (5) 右の図のよう

に、㊦の部分をつけくわえて考えます。

㊦と㊥を合わせた図形の面積は、



$$6 \times 6 \times 3.14 \times \frac{90}{360} = 28.26 (\text{cm}^2)$$

㊥と㊦を合わせた台形の上底と下底の和は、

$$28.26 \times 2 \div 9 = 6.28 (\text{cm})$$

よって、

$$6.28 - (6 - 4) = 4.28 (\text{cm})$$

$$6 - 4.28 = 1.72 (\text{cm})$$

- ③ (1) $3 \rightarrow 1$, $6 \rightarrow 2$, $9 \rightarrow 3$ に変えると、4進法の表し方になります。

64の個数、…を表します。

$$20 = 16 \times 1 + 4 \times 1$$

より、20を4進法で表すと、110になるので、4種類の数字にもどして、330になります。

- (2) 3609の使う数字を直すと、1203になるので、

$$64 \times 1 + 16 \times 2 + 4 \times 0 + 1 \times 3$$

$$= 99 (\text{番目})$$

- ④ (1) 10秒後の2点P、Qの位置で考えます。

$$AP = 1.8 \times 10 = 18 (\text{cm})$$

$$CP = 30 - 18 = 12 (\text{cm})$$

このとき、三角形ABCと三角形PQCは相似なので、

$$CA : CB = CP : CQ$$

$$= 30 : 20 = 3 : 2$$

$$CQ = 12 \div 3 \times 2 = 8 (\text{cm})$$

よって、点Qの動く速さは、

$$8 \div 10 = 0.8 (\text{cm}) \rightarrow \text{毎秒} 0.8 \text{cm}$$

- (2) 15秒後の2点P、Qの位置で考えます。

$$AP = 1.8 \times 15 = 27 (\text{cm})$$

$$CP = 30 - 27 = 3 (\text{cm})$$

$$CQ = 0.8 \times 15 = 12 (\text{cm})$$

よって、このときの三角形PQCの面積は、

$$12 \times 3 \div 2 = 18 (\text{cm}^2)$$